

1-LE01-ED-Linguagem C (Funções, Vetores, Matrizes)

Exercício Proposto01: Conversor de Câmbio Viagem (Finanças)

Você está desenvolvendo um aplicativo de finanças para viajantes. Escreva uma função chamada `converterDolarParaReal` que receba como parâmetros o valor em dólares (USD) guardado pelo usuário e a cotação atual do dia. A função deve retornar o valor equivalente em Reais (BRL). No main, peça os dados ao usuário, chame a função e exiba o resultado.

Nome do arquivo: **(151ExProposto0.c)**

Exercício Proposto02: Sistema de Triagem Hospitalar (Saúde)

Um hospital precisa automatizar o cálculo do IMC no sistema de triagem. Crie uma função chamada `calcularIMC` que receba o peso (em kg) e a altura (em metros) de um paciente e retorne o IMC obtido ($\text{IMC} = \frac{\text{peso}}{\text{altura}^2}$). No programa principal, utilize o retorno dessa função para exibir se o paciente está "Abaixo do peso" ($\text{IMC} < 18.5$), "Peso normal" (18.5 a 24.9) ou "Acima do peso" ($\text{IMC} \geq 25$).

Nome do arquivo: **(12ExProposto02.c)**

Exercício Proposto03: Sensor de Fundição de Metais (Engenharia)

O software de uma fábrica lê a temperatura de um forno industrial em graus Celsius, mas o painel digital de segurança opera em Fahrenheit. Implemente uma função chamada `celsiusParaFahrenheit` que receba a temperatura em Celsius e retorne o valor convertido ($F = C \times 1.8 + 32$). O main deve simular a leitura de três temperaturas diferentes do sensor e mostrar a conversão de cada uma.

Nome do arquivo: **(13ExProposto03.c)**

Exercício Proposto04: Checkout de E-commerce (Logística e Vendas)

Uma loja online aplica 10% de desconto se o valor da compra for maior que R\$ 200,00. Além disso, o frete é fixo em R\$ 15,00, mas torna-se grátis se o valor final da compra (já com o desconto aplicado) for superior a R\$ 250,00. Escreva uma função chamada `calcularTotalPedido` que receba o valor bruto das mercadorias e preencha, usando ponteiros (passagem por referência), o valor final a ser pago e o custo final do frete.

Nome do arquivo: **(14ExProposto04.c)**

Exercício Proposto05: Média de Notas (Vetores e Funções)

Escreva um programa em C que possua uma função para ler as notas de 5 alunos e armazená-las em um vetor. Crie uma segunda função que receba esse vetor como parâmetro e retorne a média das notas da turma. O programa principal (main) deve gerenciar as chamadas e exibir o resultado final.

Nome do arquivo: **(15ExProposto05.c)**

Exercício Proposto06: Procura por Elemento (Vetores e Funções)

Implemente uma função que receba um vetor de 10 inteiros e um número inteiro X. A função deve procurar o valor X no vetor. Se encontrar, retorna a posição (índice) da primeira ocorrência. Se não encontrar, retorna -1. No main, teste a função com dados fornecidos pelo usuário.

Nome do arquivo: **(16ExProposto06.c)**

Exercício Proposto07: Inversão de Ordem (Vetores e Funções)

Crie uma função que receba um vetor de 6 números inteiros e modifique-o diretamente, invertendo a ordem de todos os seus elementos (o primeiro passa a ser o último, o segundo passa a ser o penúltimo, e assim por diante). Exiba o vetor original e o vetor modificado na função principal.

Nome do arquivo: **(17ExProposto07.c)**

Exercício Proposto08: Maior Elemento e Posição (Matrizes e Funções)

Escreva um programa que leia uma matriz de inteiros com dimensão 3 x 3. Crie uma função que receba essa matriz como parâmetro, encontre o maior valor contido nela e devolva para o main o valor encontrado bem como a linha e a coluna onde ele se localiza.

Nome do arquivo: **(18ExProposto08.c)**

Exercício Proposto09: Diagonal Principal (Matrizes e Funções)

Crie uma função que receba como parâmetro uma matriz quadrada de ordem 4 x 4 de números reais. A função deve calcular e retornar a soma de todos os elementos que pertencem à diagonal principal da matriz.

Nome do arquivo: **(19ExProposto09.c)**

Exercício Proposto10: Matriz Transposta (Matrizes e Funções)

Desenvolva um programa que leia uma matriz A de tamanho 3 x 2. Implemente uma função que receba a matriz A e gere uma segunda matriz B, que representará a matriz transposta de A (tamanho 2 x 3). Imprima as duas matrizes de forma organizada na função main.

Nome do arquivo: **(10ExProposto10.c)**